

Мягкое переключение (ZCS, ZVS, рис.0.8 и 0.9)

В случае мягкого переключения ключа нулевого тока, напряжение на нем будет падать относительно быстро к значению прямого падения напряжения, если L_k имеет достаточную величину. Таким образом, потери мощности во время коммутации можно практически избежать. Увеличение тока определяется индуктивностью L_k . Коммутация тока прекращается пассивным выключением S_2 , что приведет к увеличению времени коммутации t_k по сравнению с временем переключения t_s . Активное выключение S_1 будет начинаться мягким выключением ключа нулевого напряжения. Емкость C_k больше, чем C_{kmin} , которая в значительной степени зависит от скорости нарастания напряжения. Потери мощности будут уменьшены задержкой нарастания напряжения на ключе.

Резонансное переключение (ZCRS, ZVRS, рис.0.10 и 0.11)

Мы говорим о резонансном переключении, если ключ нулевого тока включается в момент, когда ток i_L почти упал до нуля. Потери на переключение уменьшаются по сравнению с мягким переключением. Так как в ключе нельзя определить время пересечения током нулевого значения, возможность контроля немного ограничена. С другой стороны, мы говорим о резонансном переключении ключа нулевого напряжения, если напряжение коммутации практически снизилось до нуля во время выключения. Потери на переключение уменьшаются по сравнению с мягким выключением ключа нулевого напряжения, принимая потери как одну из возможностей контроля.

Нейтральное переключение (NS, рис.0.12)

Если напряжение а также ток через ключ равны нулю в момент переключения, то это называется нейтральным переключением. В этом случае чаще применяют диоды.

0.3 Силовые электронные ключи

Силовые электронные ключи - это комбинация силовых электронных компонентов или силовых полупроводников и драйвера для них. Внутренние функциональные связи и взаимодействия определяют некоторые характеристики ключа. На рис.0.5 показана силовая электронная система с интерфейсом, внешней электронной цепью (высокого потенциала) и с устройством управления (обработка информации, дополнительный источник питания). Необходимое разделение потенциалов производится при помощи оптопар или индуктивной связи. Возможные комбинации силовых полупроводников, отличающихся током ключа и направлением напряжения, показаны на рис.0.6.

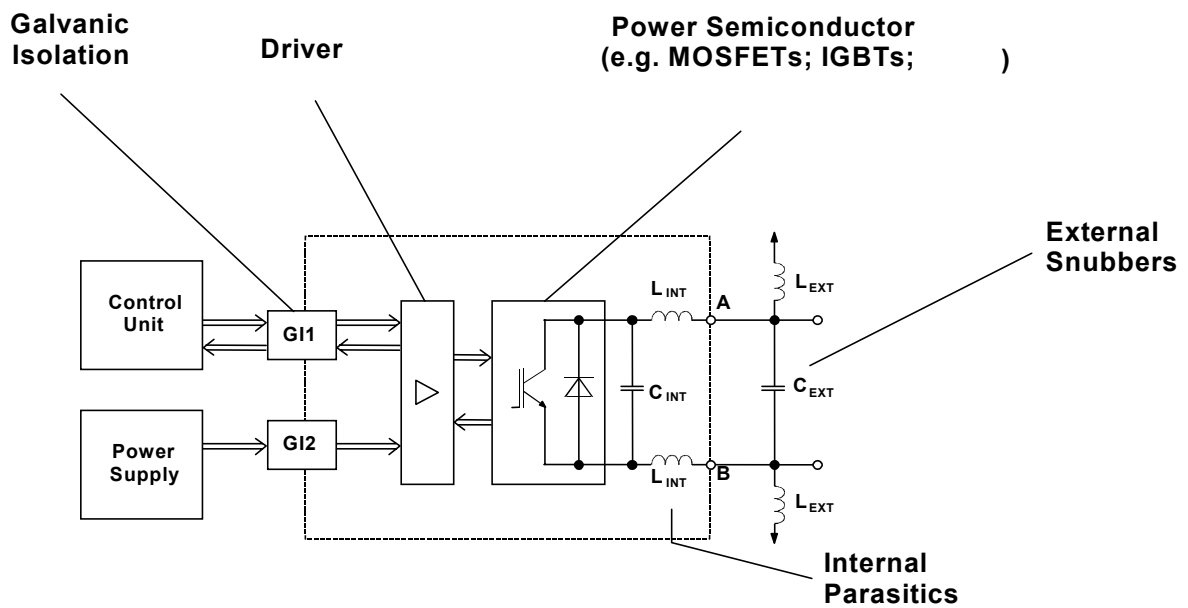
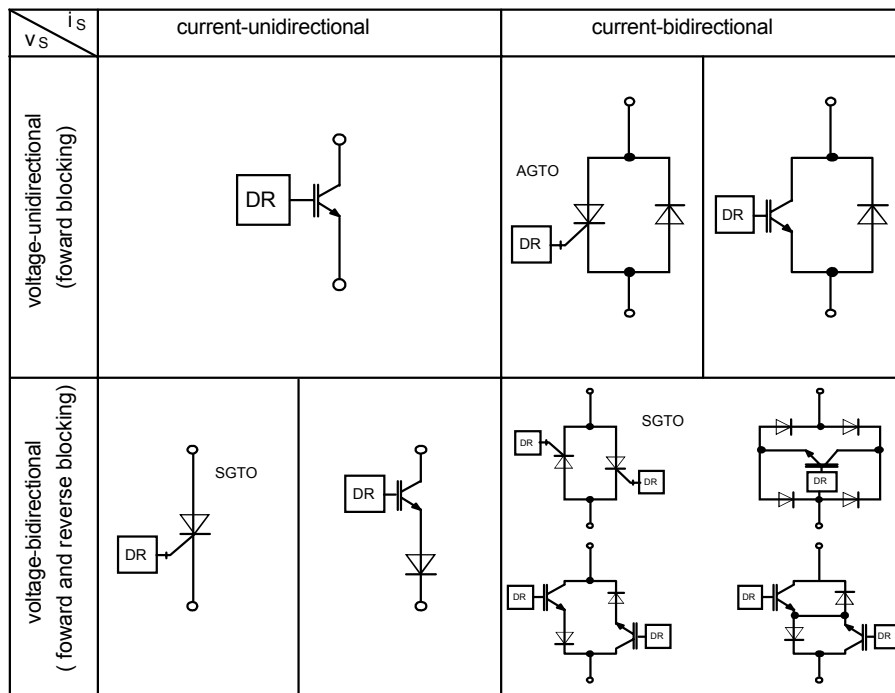


Рис.0.5 Силовая электронная система переключения

С одной стороны, параметры целого ключа являются результатом режима переключения полупроводника, которые, в зависимости от конструкции кристалла полупроводника, должны адаптироваться к виду операций ключа в целом. С другой стороны, драйвер отвечает за все главные параметры ключа и контролирует важные защитные функции.



SGTO = symmetrical GTO
AGTO = asymmetrical GTO

Рис.0.6 Возможные комбинации силовых полупроводников

Основные типы силовых электронных ключей

Благодаря принципу работы силовых полупроводников, которые отвечают за основные характеристики цепей, силовые электронные ключи можно разделить на следующие основные типы. Ток и направление напряжения являются результатом конкретных требований к цепи.

Жесткий ключ (HS, рис.0.7)

За исключением теоретического случая чисто активной нагрузки, одиночный ключ с жестким включением и выключением можно использовать только вместе с нейтрально переключающим силовым полупроводником в цепи коммутации с минимальным пассивным запасом энергии (C_{kmin} , L_{kmin}). По сравнению с нейтральным ключом без возможности контроля, жесткий ключ может иметь два способа контроля, а именно индивидуально настраиваемое включение и выключение. На рис.0.7 показана возможная конфигурация ключа. Что касается симметричного расположения ключей, то только один ключ, проводящий переменный ток будет активным с двумя возможностями контроля, пока другой ключ нейтрально переключается

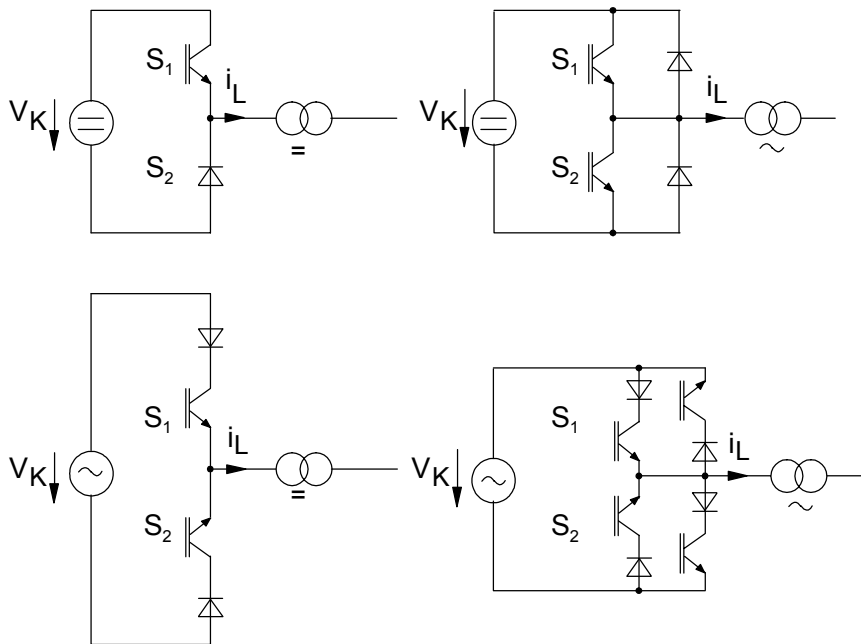


Рис.0.7 Цепи коммутации HS

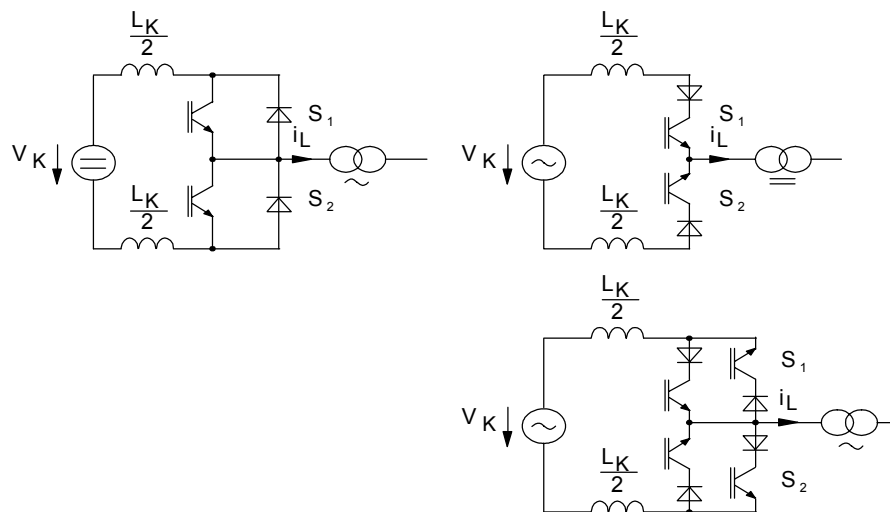


Рис.0.8 Цепи коммутации ZCS

Ключ нулевого тока (ZCS, рис.0.8)

Силовые полупроводниковые приборы в ключах нулевого тока включаются активно и выключаются пассивно. Принимая потери на возможность контроля по сравнению с HS, активное переключение может происходить со значительно меньшими потерями благодаря достаточной последовательной индуктивности. На рис.0.8 показаны возможные конструкции ключа ZCS в эквивалентной коммутируемой цепи, которые также могут применяться в цепях с периодическим переключением без коммутации. Такие цепи характеризуются продолжительными индуктивными процессами коммутации. То есть активное включение следует за пассивным выключением.

Ключ нулевого напряжения (ZVS, рис.0.9)

Ключи нулевого напряжения разрабатывались таким образом, чтобы они могли включаться и выключаться пассивно когда напряжение коммутации падает до нуля. Активное выключение может вызвать только очень малые потери, если параллельно включенная емкость будет достаточно большой. По сравнению с HS уменьшение потерь мощности возможно при учете потерь на возможность контроля. На рис.0.9 приведены возможные конструкции ключей нулевого напряжения, коммутирующие емкостные цепи. Ключи нулевого напряжения также можно применять в цепях без коммутации, где можно выбирать активное выключение и пассивное включение одного и того же ключа.

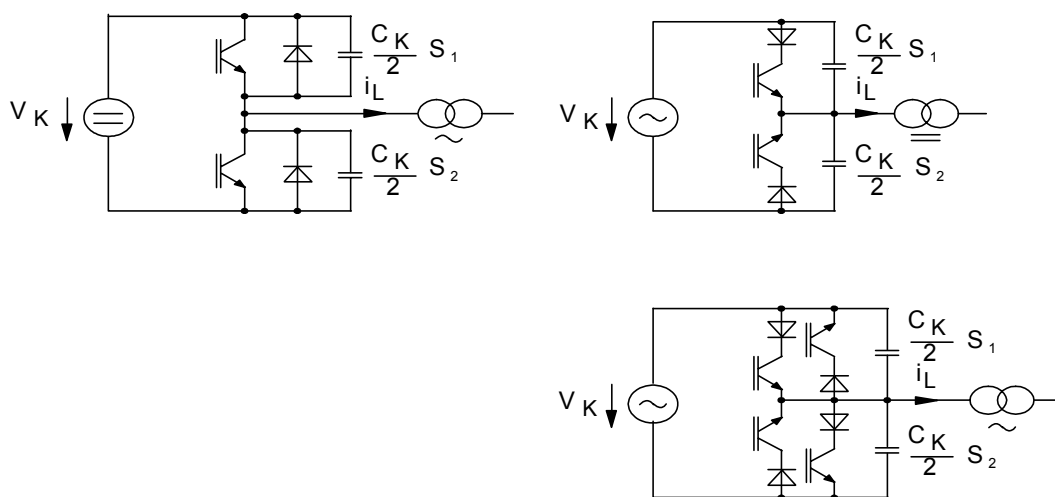


Рис.0.9 Цепи коммутации ZVS

Резонансный ключ нулевого тока (ZCRS, рис.0.10)

Если ключ нулевого тока управляется так, что активное включение начинается точно во время пересечения током нулевого значения, тогда не будет коммутации тока. Следовательно, даже при минимальной коммутационной индуктивности, потери мощности ниже, чем в ключе нулевого тока, они вызваны лишь необходимым изменением заряда емкости перехода силового полупроводника. В то же время требуется дальнейшее снижение потерь мощности по сравнению с ZCS, других потерь с возможностью контроля, так как с момента включения контроль невозможен, но срабатывание при пересечении током нулевого значения дается внешней цепью. Рост энергии можно контролировать только в одном направлении с ZCRS, в проводящем или в запертом состоянии за несколько периодов тока.

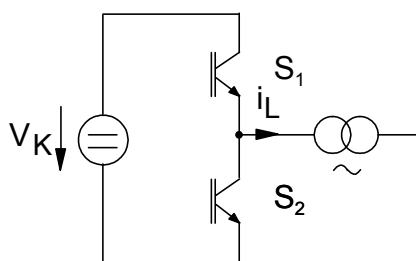


Рис.0.10 Цепь коммутации ZCRS

Резонансный ключ нулевого напряжения (ZVRS, рис.0.11)

Этот основной тип ключей является предельным случаем ZVS. Если ZVS активно выключается в момент пересечения приложенного переменного напряжения нуля, рост напряжения будет переключать процесс коммутации тока. Даже в случае минимальной емкости в коммутируемой цепи потери мощности снижаются, хотя и существуют потери на

активный контроль. Однонаправленный контроль также возможен и для ZVRS, если несколько периодов напряжения соединяются или запираются.

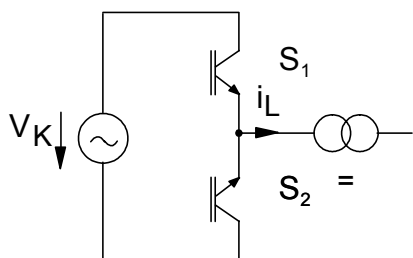


Рис.0.11 Цепь коммутации ZVRS

Нейтральный ключ(NS, рис.0.12)

Процесс коммутации заканчивается нейтральным включением или выключением ключа. В этом случае ток и напряжение падает до нулевого значения. Вообще, диоды уже включают в себя это свойство. Нейтральный ключ с активно переключаемым силовым полупроводником иногда необходим для специальных драйверов.

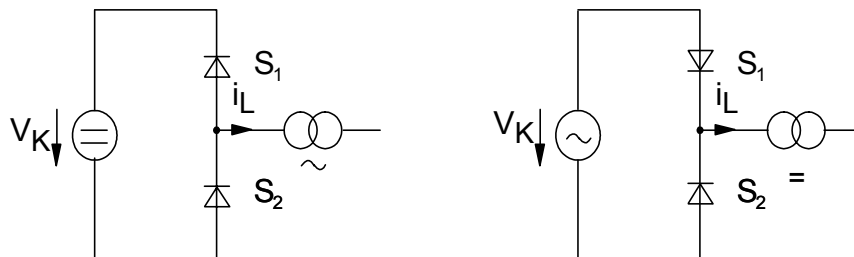


Рис.0.12 Цепи коммутации NS

На рис.0.13 приведена общая таблица всех основных типов электронных ключей. Пустые ячейки – модификации основных типов, которые необходимы практически во всех приложениях. Если резонансные условия в цепи, работающей с мягким или резонансным ключом, нарушаются, ключ должен справиться с жесткой коммутацией за исключением своих свойственных изменений (измененный ZVS = MZVS; измененный ZCS = MZCS), при сохранении работоспособности всей системы в целом (см. также п.3.8). В основном, в таком режиме ключи могут работать только очень короткое время. В случае жесткого выключения ZVS или жесткого активного включения ZCS ключи работают как ZVHS и ZCHS соответственно.

OFF \ ON	hard	soft L_K in Series	Resonant $i_L = 0$	neutral $V_S = 0$
hard	HS	MZCS		ZVHS
soft C_K in Parallel	MZVS			ZVS
resonant $V_K = 0$				ZVRS
neutral $i_S = 0$	ZCHS	ZCS	ZCRS	NS

Рис.0.13 Силовые электронные ключи

1 Основы

1.1 Области применения и ограничения в применении IGBT и MOSFET силовых модулей.

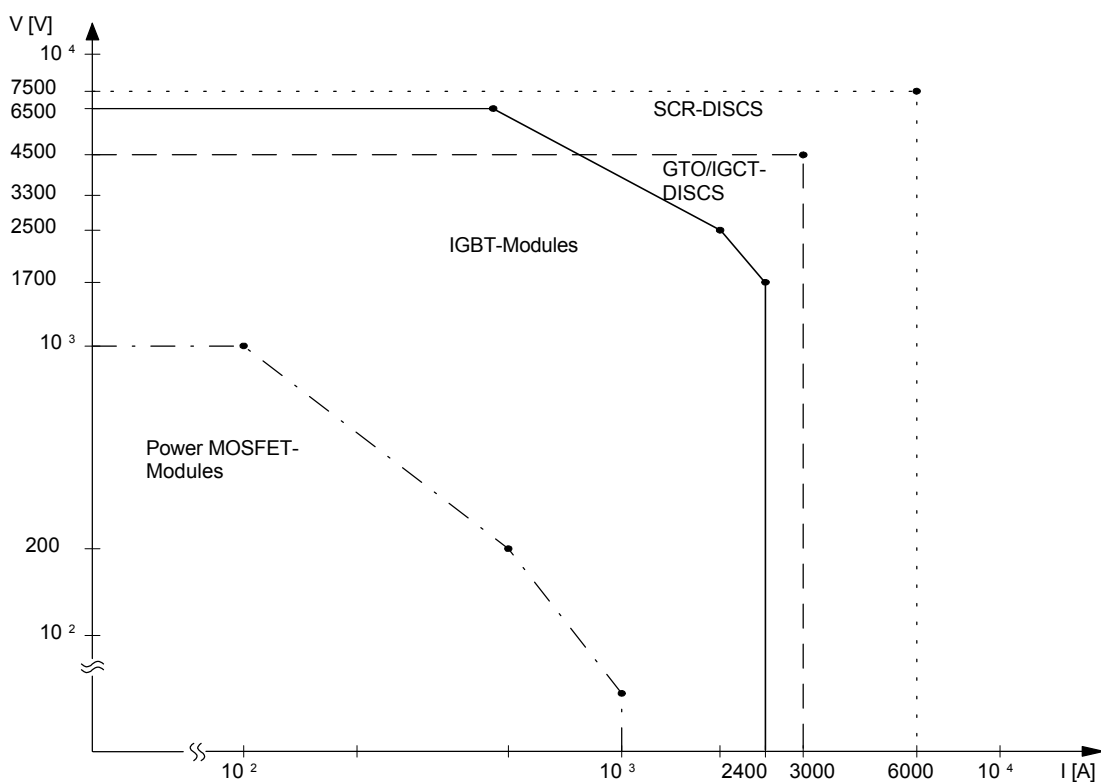


Рис.1.1 Области применения новейших силовых полупроводниковых приборов

Как показано на рис.1.1, различные системы могут быть реализованы с помощью MOSFET (МОП – транзисторы) или IGBT (биполярные транзисторы с изолированным затвором), которые появились в середине 80-х. Сравнивая с другими коммутационными силовыми полупроводниками, например, такими как традиционные GTO-тиристоры, эти типы транзисторов имеют некоторые преимущества в применении, такие как *активное*